

Etapa 11-Documentacion técnica INCIDEX

1. Nombre del proyecto

Incidex — Sistema de Gestión de Incidencias

2. Descripción del proyecto

Incidex es un sistema web desarrollado para facilitar el registro, administración, seguimiento y resolución de incidencias

dentro de una institución educativa.

El sistema permite centralizar los reportes realizados por los usuarios y proporcionar información sobre la categoría, ubicación, prioridad, responsable y estado de cada incidencia.

El proyecto fue desarrollado por estudiantes de 5.º Perito en Informática como parte de su formación académica y como aplicación práctica de conocimientos de desarrollo web, programación, bases de datos y análisis de sistemas.

3. Problema identificado

En una institución pueden presentarse problemas relacionados con equipos tecnológicos, infraestructura, conectividad,

limpieza, mobiliario y otros servicios.

Cuando estos problemas se comunican mediante diferentes medios, puede resultar difícil mantener un seguimiento organizado.

- Falta de centralización de los reportes.
- Dificultad para conocer el estado de una incidencia.
- Falta de seguimiento.

- Problemas para identificar al responsable.
- Pérdida de información.
- Dificultad para consultar el historial.

4. Justificación

Incidex fue desarrollado como una propuesta para organizar el proceso de gestión de incidencias mediante una plataforma web.

La utilización de un sistema centralizado permite registrar la información de cada problema y facilitar su seguimiento. Además, el proyecto permitió a los estudiantes aplicar conocimientos adquiridos durante su formación académica en un sistema que integra frontend, backend y base de datos.

5. Objetivo general

Desarrollar un sistema web para registrar, administrar y dar seguimiento a las incidencias de una institución educativa.

Objetivos específicos

- Registrar incidencias.
- Clasificar incidencias por categorías.
- Establecer prioridades.
- Registrar ubicaciones.
- Incidex — Documentación Técnica | Página 3
 - Asignar responsables.
 - Actualizar estados.
 - Mantener un historial.
 - Permitir comentarios.
 - Adjuntar evidencias.
 - Gestionar usuarios y roles.

- Mostrar información mediante un dashboard.
- Facilitar la administración de catálogos.

6. Requerimientos funcionales

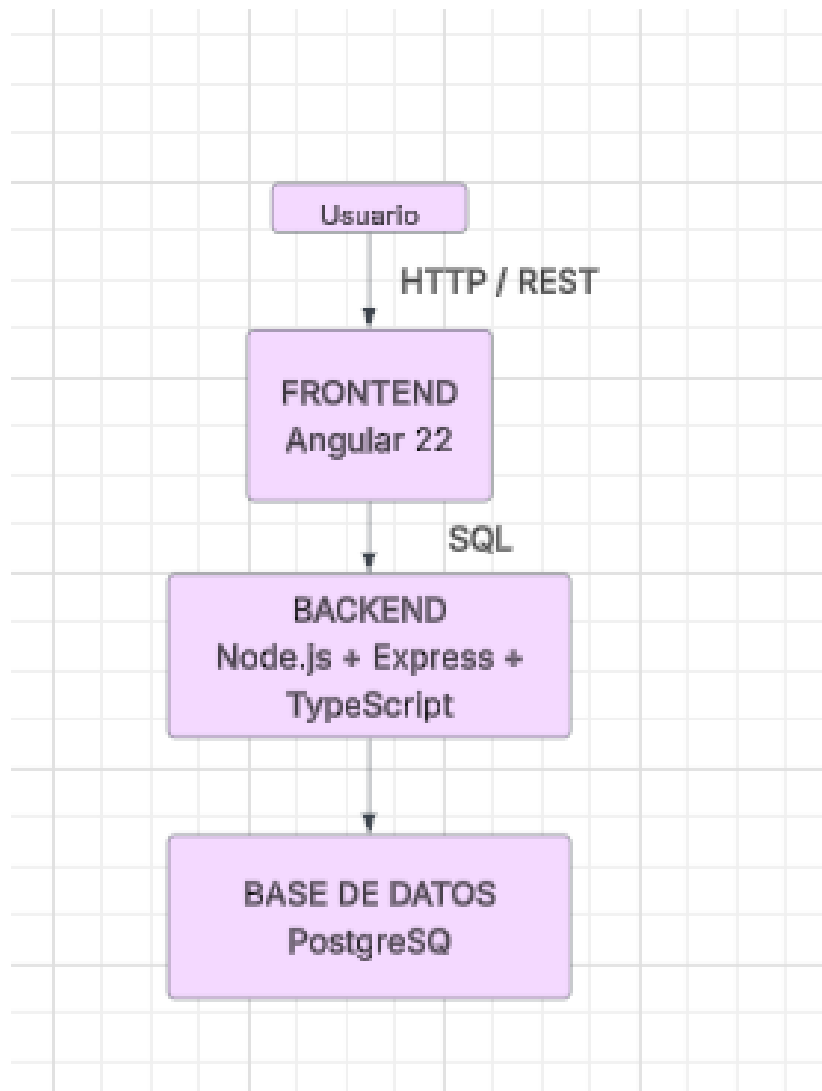
1. Iniciar sesión.
2. Validar credenciales.
3. Identificar el rol.
4. Registrar incidencias.
5. Consultar incidencias.
6. Modificar incidencias.
7. Eliminar incidencias según permisos.
8. Gestionar usuarios.
9. Gestionar departamentos.
10. Gestionar categorías.
11. Gestionar prioridades.
12. Gestionar ubicaciones.
13. Asignar incidencias.
14. Registrar comentarios.
15. Registrar cambios de estado.
16. Gestionar adjuntos.
17. Mostrar notificaciones.
18. Consultar historial.
19. Mostrar información resumida en el dashboard.

7. Requerimientos no funcionales

- Interfaz comprensible.
- Separación entre frontend, backend y base de datos.
- Autenticación.
- Control de acceso mediante roles.
- Validación de información.
- Variables de entorno para configuración.

- Código mantenible y ampliable.
- Estructura organizada de archivos.

8. Arquitectura del sistema



9. Tecnologías utilizadas

Frontend: Angular 22, TypeScript, RxJS, HTML5 y CSS3.

Backend: Node.js, Express, TypeScript, JWT, Multer, dotenv y CORS.

Base de datos: PostgreSQL, utilizado como sistema gestor de base de datos relacional.

10. Base de datos

La base de datos utilizada se denomina:

dbgestionincidencias_postgresql

Tabla	Función
login	Credenciales y roles.
usuarios	Información de usuarios.
departamentos	Departamentos
categorias	Categorías de incidencias.
ubicaciones	Lugares donde ocurren incidencias.
prioridades	Niveles de prioridad.
incidencias	Reportes realizados.
asignaciones	Responsables de incidencias.
comentarios	Comentarios
historialincidencias	Cambios de estado.
adjuntos	Archivos relacionados.
notificaciones	Notificaciones.

El archivo dbgestionincidencias_postgresql.sql contiene la estructura y los datos iniciales

11. Relaciones principales

LOGIN

*

***** USUARIOS

*

***** DEPARTAMENTOS

***** INCIDENCIAS

*

↓ ↓ ↓

CATEGORIAS UBICACIONES PRIORIDADES

*

↓

ASIGNACIONES

*

***** COMENTARIOS

***** HISTORIAL

***** ADJUNTOS

***** NOTIFICACIONES

12. Estructura del Backend

backend/

*** src/

*** config/

*** controllers/

*** middlewares/

*** routes/

*** types/

*** utils/

*** app.ts

*** index.ts

Controllers: lógica de los módulos. Routes: rutas de la API.

Middlewares: autenticación, errores y archivos. Config: conexión con PostgreSQL. Utils: funciones auxiliares.

13. Estructura del Frontend

frontend/

*** src/

*** app/

*** components/

*** core/

*** models/

*** pipe/

Components: interfaces visuales. Core: servicios, guards e interceptores. Models: modelos de información. Pipes: transformaciones de presentación.

14. Autenticación y autorización

Incidex utiliza JSON Web Token (JWT) para controlar la autenticación.

Usuario → Login → Validación → JWT → Solicitudes API
→ Middleware → Verificación del rol → Acceso
permitido/rechazado

Roles: Administrador, Profesor, Personal TICS, Personal Servicios y Personal Infraestructura.

Incidex — Documentación Técnica | Página 6

15. API REST

Ruta base:

http://localhost:3000/api
/api/auth

/api/departamentos

/api/categorias

/api/ubicaciones

/api/prioridades

/api/usuarios

/api/incidencias

/api/asignaciones

/api/historial

/api/comentarios

/api/adjuntos

/api/notificaciones

16. Instalación

Base de datos

Crear: dbgestionincidencias_postgresql

Ejecutar: dbgestionincidencias_postgresql.sql

Backend

cd incidex/backend

npm install

npm run dev

Frontend

cd incidex/frontend

npm install

npm start

Acceso:

http://localhost:4200

17. Configuración

PORT=3000

DB_HOST=localhost

DB_PORT=5432

DB_USER=postgres

DB_PASSWORD=

DB_NAME=dbgestionincidencias_postgresql

JWT_SECRET=incindex_secret_key

CORS_ORIGIN=http://localhost:4200

Estas variables establecen la conexión entre el backend, PostgreSQL y Angular.

18. Funcionamiento general

1. Usuario ingresa

Incindex — Documentación Técnica | Página 7

2. Inicia sesión

3. Se identifica su rol

4. Accede a funciones permitidas

5. Registra o consulta incidencias

6. Se asigna la incidencia

7. Se actualiza el estado

8. Se agregan comentarios/evidencias

9. Se registra el historial

10. Se resuelve y cierra

19. Pruebas realizadas

Se realizaron pruebas de autenticación, incidencias, administración, comentarios, adjuntos, historial, notificaciones y

dashboard. Se verificaron registros, consultas, modificaciones, eliminaciones, cambios de estado, asignaciones y protección de rutas.

20. Errores encontrados

Durante el desarrollo se revisaron problemas de conexión con PostgreSQL, variables de entorno, comunicación Angular-API, autenticación JWT, roles, archivos adjuntos, validación de formularios, integración de módulos y

configuración de rutas.

21. Mantenimiento

Para mantenimiento se recomienda revisar:

Backend:

src/controllers/

src/routes/

src/middlewares/

src/config/

src/utils/

Frontend:

src/app/components/

src/app/core/

src/app/models/

src/app/pipe/

Antes de realizar cambios importantes se recomienda crear una copia de seguridad de PostgreSQL y mantener actualizado el script de base de datos.

22. Recomendaciones

- Implementar pruebas automatizadas.
- Mejorar reportes y filtros.
- Mejorar notificaciones.
- Implementar recuperación de contraseña.
- Fortalecer la seguridad de credenciales.
- Implementar copias de seguridad automáticas.
- Optimizar consultas de base de datos.
- Realizar pruebas de rendimiento.
- Preparar una versión para despliegue en servidor.

23. Conclusiones

Incidex — Documentación Técnica | Página 8

La documentación técnica permite conocer la estructura y funcionamiento interno de Incidex, incluyendo componentes, tecnologías, base de datos, configuración e instalación.

El proyecto permitió integrar conocimientos de 5.º Perito en Informática, principalmente desarrollo frontend, backend, bases de datos, autenticación, APIs y trabajo colaborativo. La separación entre Angular, Node.js/Express y PostgreSQL facilita la comprensión y mantenimiento del sistema.

24. Anexos

- Diagrama de arquitectura.
- Diagrama entidad-relación.
- Diagrama de flujo.
- Capturas de la aplicación.
- Capturas de PostgreSQL.
- Capturas de pruebas.
- Estructura del proyecto.
- Matriz de pruebas.
- Matriz de errores.
- Manual de usuario.
- Script de base de datos.

Información del proyecto

Nombre	INCIDEX
Tipo	Sistema web de gestión de incidencias
Nivel	Proyecto académico
Frontend	Angular 22
Backend	Node.js + Express + TypeScript
Base de datos	PostgreSQL
Control de versiones	Git / GitHub